

Datenmodell Entwickeln

Sie lernen...

- ***Ein konzeptionelles Datenmodell zu entwerfen***
- ***Ein NoSQL Modell aus einem konzeptionellen Datenmodell abzuleiten***

1 Garage

Die Garage «Totalschaden GmbH» repariert im Auftrag von Unfallversicherungen Autos für ihre Kunden.

Für die Verwaltung der Reparaturen soll nun eine Datenbank erstellt werden, welche folgende Informationen festhält:

- **Welches Auto zu welchem Kunden gehört**
- **Welches Auto von welcher Versicherung gedeckt wird**
- **Welches Auto auf welchem Einstellplatz steht**
- **Welche Fachperson zu welchem Einstellplatz zugeteilt ist**

Erstellen Sie das konzeptionelle Datenmodell für diese Datenbank.

2 Statistik

Die Gaming-Firma «FAIL Games» will in ihr neues Spiel Auto-Quartett eine Statistik einführen. In der Statistik soll festgehalten werden, wann welche Karten zu welcher Seite zugewiesen werden und wie oft eine Seite gewinnt.

Die Statistik soll in einer Datenbank gespeichert werden, damit diese später ausgewertet und visualisiert werden kann.

Sie soll folgende Informationen beinhalten:

1. Bei jedem Start soll geloggt werden, welche Seite welche Karten erhalten hat (mit Zeitstempel)
2. Bei jedem Sieg soll geloggt werden, welche Seite gewonnen hat (mit Zeitstempel)
3. Bei jedem Seitenwechsel soll geloggt werden, welche Karte die Seite gewechselt hat und «Von» und «Zu» Seite (mit Zeitstempel)

Erstellen Sie das konzeptionelle Datenmodell dazu.

3 Auswertung

Sie haben nun zwei konzeptionelle Datenmodelle gezeichnet für zwei völlig unterschiedliche Anwendungszwecke. Nun müssen Sie sich für ein DBMS entscheiden. Welche Datenbank ist für welchen Use-Case besser geeignet und wieso?

DB	DBMS (MySQL, MongoDB, Excel, andere?)	Begründung
Garage	MySQL	Simple Datenstruktur
Statistik	MongoDB	Wegen den Logs

4 ERD

Zeichnen Sie nun das ERD für die Statistik-Datenbank. Das ERD soll für eine MongoDB erstellt werden.